VITALO OPERATIONS

Этап 1 — Архитектурный каркас системы

Единая Operations / Inventory / Sales / Analytics система

Версия: 1.0 Дата: 06 октября 2026 Статус: рабочая архитектурная основа

Назначение документа

Документ фиксирует первый этап проектирования: общую архитектуру, каркас панели, основные сущности и границы системы. Это не финальное техническое задание; следующие этапы детализируют интерфейсы, workflow, данные, роли и интеграции.

Текущий VITALO уже имеет Mini App, Telegram-бота, веб-админку, единый серверный API, PostgreSQL/Prisma, роли, журнал действий, уведомления и текущую модель заказов/резервов. Предоставленный обзор проекта составлен по истории разработки и приёмке, а не по построчному code audit; поэтому этот документ фиксирует целевую бизнес-архитектуру, а не непроверенные детали реализации.

1. Главный архитектурный принцип

VITALO Operations — единая система бизнеса, а не набор независимых систем. Yandex Market, VITALO Mini App, Ozon, Glorious Health Nutrition и будущие источники являются каналами продаж или источниками закупок внутри одной модели данных.

```
PRODUCT → PURCHASE → PHYSICAL UNIT → STOCK → ORDER → RESERVATION → SALE → EXPENSES → ANALYTICS
```

Такая цепочка позволяет проследить конкретную проданную банку до конкретной закупки, её себестоимости и результата продажи.

2. Каркас панели

Раздел	Назначение
Dashboard	Обзор состояния бизнеса, показатели, деньги в товаре, задачи и проблемы.
Задачи	Простой рабочий интерфейс склада: получение, сборка, возвраты, инвентаризация.
Заказы	Единый операционный список Yandex + VITALO.
Продажи	Факты продаж и их финансовая составляющая.
Склад	Единый физический остаток, Physical ID, возвраты, списания, инвентаризация.
Закупки	Все закупки: Ozon, Glorious Health и другие поставщики.
Товары	Product Database и справочники.
Аналитика	Продажи, товары, каналы, закупки, склад, реклама и прибыль.
Расходы	Общие расходы и расходы по каналам.
Маркетинг	Контент, маркетинговые данные, реклама и аналитика.
Настройки	Пользователи, роли, системные настройки, печать, журнал.

3. Dashboard

Dashboard отвечает на вопрос: «Что сейчас происходит с бизнесом?» Это обзор, а не таблица всех операций.

- Выручка, прибыль, количество продаж, средний чек за период.
- Сравнение Yandex и VITALO.
- Стоимость товара на складе и ожидаемых закупок.
- Количество задач.
- Возвраты, MISSING, расхождения и другие проблемы.

4. Задачи — рабочий интерфейс склада

Оператор не выбирает внутренний статус. Система ведёт его по последовательности простых действий и подтверждений.

- Получить товар.
- Собрать Yandex.
- Собрать VITALO.
- Обработать возврат.
- Провести инвентаризацию.

Незавершённая задача сохраняется; её можно продолжить, отменить или завершить. Промежуточный результат также сохраняется.

5. Заказы и продажи

Заказы — операционный жизненный цикл. Один раздел для Yandex и VITALO. Продажи — финансовый факт продажи. Это разные представления одной бизнес-модели, а не дублирующие базы.

6. Единый склад и Physical ID

Физический склад один. Свободный остаток доступен обоим каналам. Каждая физическая единица получает уникальный Physical ID вида V-000184 и связана с SKU, закупкой, себестоимостью, сроком годности и историей.

Основной способ идентификации — Code 128; резервный — ручной ввод. FEFO автоматически выбирает конкретную доступную единицу с ближайшим сроком годности.

7. Жизненный цикл Physical ID

In Stock → Яндекс доставка → Яндекс продано

In Stock → VITALO доставка → VITALO продано

Возврат → Проверка → In Stock / Списание

При повреждении поставки: получение → проверка → In Stock либо Списание. Если FEFO выбрал Physical ID, но его физически не нашли: MISSING → FEFO exception → предложение следующей доступной единицы. История не удаляется.

8. Закупки

Все источники используют единую модель Purchase: Ozon, Glorious Health Nutrition и будущие поставщики. Разница определяется источником и дополнительными полями.

Статусы закупки только два: Ожидается и Получено. При частичном получении показывается прогресс, например 8/10. Если ожидалось 10 и получено 11 — система разрешает принять 11 и фиксирует расхождение.

Позиция закупки хранит SKU, количество и цену за единицу. Если фактическая итоговая сумма отличается от расчётной, разница распределяется пропорционально для определения фактической себестоимости физических единиц.

9. Получение товара

Склад не видит закупочную цену. Он видит источник, товар, SKU, ожидаемое/полученное количество и сроки годности. Несколько сроков можно вводить группами: 7 шт. → 12.2028, 3 шт. → 06.2029. Система создаёт 10 отдельных Physical ID.

Печать Physical ID отделена от получения. Принтер: XPrinter 365B.

10. Этикетка Physical ID

- Physical ID.
- Code 128.
- SKU.
- Состав — RU.
- Tarkibi — UZ.
- Срок годности / Yaroqlilik muddati.

Название товара и Yandex Order Number на внутренней этикетке не печатаются.

11. Возвраты и списания

Возврат: найти конкретный Physical ID → проверить → In Stock или Списание. Списание разрешено складу, требует второго подтверждения; комментарий необязателен. История сохраняется.

Исторические данные не удаляются. Используются отмена и корректировка.

12. Product Database

Основной SKU — главный связующий идентификатор между закупками, складом, Yandex, VITALO и продажами.

- SKU, название, категория, бренд, вариант.
- Производитель, страна, форма выпуска, единица измерения, вес/объём/содержимое.
- Состав RU/UZ, описание RU/UZ, применение, противопоказания, поисковые слова, фото.
- Цена Yandex, цена VITALO, комиссия Yandex и фиксированная логистика.

- Активность товара.

Категория у товара одна. Справочники категорий, брендов, производителей, стран, единиц и форм управляются Admin; ненужные значения архивируются.

13. Цены

Для SKU хранятся две актуальные цены: Yandex и VITALO. При изменении система спрашивает, была ли цена уже изменена на соответствующей площадке. При «Нет» появляется состояние «требует синхронизации». Расчёт влияния новой цены на маржу — второй этап.

14. Финансовая модель

```
Выручка − себестоимость Physical ID − комиссия канала − логистика = прибыль от продажи
```

Реклама учитывается отдельно по каналу и периоду. Общие расходы вводятся вручную Admin: дата, категория, канал (Yandex/VITALO/Общий), сумма, необязательный комментарий. Категории расходов создаёт Admin.

```
Выручка → себестоимость → расходы продаж → реклама → общие расходы → чистая прибыль
```

15. Аналитика

- Обзор бизнеса.
- Продажи.
- Товары/SKU.
- Yandex vs VITALO.
- Закупки и сравнение источников.
- Склад и деньги, вложенные в товар.
- Реклама и эффективность.

Аналитика не дублирует операционные страницы: она использует те же данные и отвечает на вопрос «почему получился такой результат».

16. Роли

Роль	Доступ
Admin	Полный доступ: финансы, закупки, себестоимость, расходы, настройки, корректировки, аналитика.
Manager	Полный операционный доступ: заказы, склад, получение, сборка, возвраты, инвентаризация, списания, журнал. Без финансовой части.
Warehouse	Только простой интерфейс задач; без финансовых данных.
Marketer	Контент, товары, маркетинговая аналитика и реклама; без складских операций и закупочной себестоимости.

17. Принцип расширяемости

Внешние источники не должны определять внутреннюю модель. Yandex API или Telegram parser должны передавать данные в единую сущность Order. Ручная закупка, Ozon и будущий импорт должны создавать единую сущность Purchase.

```
Yandex API / Telegram → Order → Inventory → Sale
Manual Purchase / Ozon / Supplier → Purchase → Physical Unit → Stock
```

Можно начинать с простой ручной реализации и позже автоматизировать отдельные участки без переписывания ядра.

18. Что сознательно не входит в текущий этап

- Сложная WMS и управление полками/ячейками.
- Отдельные склады Yandex и VITALO.
- Бухгалтерская система и банковская интеграция.
- Сложная рекламная атрибуция.
- Отдельное мобильное приложение склада.
- CRM, loyalty, бонусы и рефералы.

- Сложный workflow engine.
- Полная автоматизация внешних сервисов до проверки API.

19. Результат этапа 1

Утверждён каркас единой бизнес-системы: Product → Purchase → Physical Unit → Stock → Order → Reservation → Sale → Expenses → Analytics. Следующий этап детализирует карту страниц, экраны, действия, связи сущностей, права и разделение MVP/второго этапа.

Версионирование: изменения после утверждения фиксируются отдельными версиями документа, чтобы сохранять историю архитектурных решений.